

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Mã học phần: KC215699

1. Thông tin chung về học phần và giảng viên:

Ngành: Công nghệ thông tin.

Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ

thông

Tổng số tín chỉ: 10; Số tín chỉ lý thuyết: 0 ; Số tín chỉ thực hành: 10

Loại môn học:

Bắt buộc

Các yêu cầu đối với học phần:

Học phần tiên quyết: Sinh viên đã học tất cả các học phần của chương trình đào tạo, trừ các học phần bố trí trong học kì cuối khóa học và các học phần điều kiện (Giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, chứng chỉ ngoại ngữ).

Giảng viên giảng dạy:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ ĐIỆN THOẠI	EMAIL
1	Nguyễn Thị Như	0906200625	ntnhu@ttn.edu.vn
2	Trương Thị Hương Giang	0911155078	tthgiang@ttn.edu.n
3	Trần Xuân Thắng	372150076	txthang@ttn.edu.vn
4	Nguyễn Đức Thắng	0983507907	ndthang@ttn.edu.vn
5	Phan Thị Đài Trang	0943087474	ptdtrang@ttn.edu.vn
6	Trương Hải	0949354649	truonghai@ttn.edu.vn
7	Nguyễn Quốc Cường	0973303109	nguyenquoccuong@ttn.edu.vn
8	Hồ Thị Phương	09772576675	htphuong@ttn.edu.vn
9	Từ Ngọc Thảo	0973351560	tungocthao@ttn.edu.vn
10	Phan Xuân Thọ	0912044747	pxtho@ttn.edu.vn

2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Khóa luận tốt nghiệp là học phần bắt buộc có khối lượng 10 tín chỉ, dành cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin đã hoàn thành các học phần chuyên ngành bắt buộc theo chương trình đào tạo thỏa mãn điều kiện của quy chế đào tạo, đồng thời đáp ứng điều kiện học lực theo quy định của nhà trường.

Học phần nhằm giúp sinh viên vận dụng tổng hợp kiến thức, kỹ năng chuyên môn và phương pháp nghiên cứu để giải quyết một vấn đề thực tiễn hoặc phát triển một ứng dụng cụ thể thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin. Sinh viên được giao hoặc đề xuất đề tài khóa luận, làm việc dưới sự hướng dẫn khoa học của giảng viên, thực hiện theo tiến độ và quy định của Bộ môn.

Sản phẩm khóa luận có thể là một phần mềm, hệ thống, mô hình, giải pháp công nghệ hoặc báo cáo nghiên cứu ứng dụng. Kết quả khóa luận được đánh giá thông qua chất lượng sản phẩm, báo cáo viết và phần bảo vệ trước hội đồng chuyên môn.

3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra học phần

3.1. Mục tiêu học phần

- MT1. Vận dụng tổng hợp kiến thức chuyên môn đã học để nghiên cứu, phân tích và giải quyết một vấn đề thực tiễn trong lĩnh vực Công nghệ thông tin..
- MT2. Phát triển kỹ năng nghiên cứu, thiết kế và triển khai sản phẩm, ứng dụng hoặc giải pháp công nghệ có tính thực tiễn hoặc học thuật dưới sự hướng dẫn của giảng viên..
- MT3. Nâng cao kỹ năng mềm như làm việc độc lập, quản lý thời gian, tư duy phản biện, trình bày báo cáo khoa học và bảo vệ kết quả trước hội đồng..

3.2. Chuẩn đầu ra học phần

- H1. Vận dụng kiến thức chuyên ngành để xác định và phân tích một vấn đề cụ thể trong lĩnh vực Công nghệ thông tin..
- H2. Lập kế hoạch, thiết kế và triển khai giải pháp kỹ thuật (hệ thống, phần mềm hoặc mô hình) phù hợp với yêu cầu của đề tài khóa luận.
- H3. Sử dụng thành thạo công cụ, phương pháp và kỹ thuật chuyên môn để thực hiện và kiểm thử sản phẩm khóa luận.
- H4. Viết báo cáo khoa học đúng quy cách, trình bày rõ ràng nội dung và kết quả nghiên cứu, ứng dụng.
- H5. Trình bày, bảo vệ kết quả khóa luận trước hội đồng một cách thuyết phục, có khả năng phản biện và giải thích các vấn đề chuyên môn.

3.3. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của học phần và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

CĐR HP	Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo									
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
H1				X	X	X				
H2						X		X	X	
H3						X		X		
H4							X			X
H5							X			X

4. Cấu trúc học phần

TT	Nội dung	Số tiết	Tài liệu học tập
1	Chương 1. Tổng quan 1.1. Lý do chọn đề tài 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.3. Phạm vi đề tài 1.4. Đối tượng nghiên cứu 1.5. Nội dung nghiên cứu 1.6. Phạm vi nghiên cứu 1.7. Phương pháp nghiên cứu 1.8. Tổng quan về đề tài nghiên cứu	TH: 100 tiết	Do GVDH giới thiệu và SV tìm kiếm, tổng hợp
2	Chương 2. Phân tích và Thiết kế 2.1. Xác định các yêu cầu cần thực hiện của đề tài 2.2. Phân tích hiện trạng và bối cảnh hiện có 2.3. Xác định giải pháp, hệ thống tin học thích hợp để thực hiện 2.4. Thiết kế các chức năng, tiện ích của giải pháp, hệ thống tin học sẽ thực hiện	TH: 200 tiết	Do GVDH giới thiệu và SV tìm kiếm, tổng hợp
3	Chương 3. Xây dựng giải pháp 3.1. Xác định trình tự các bước thực hiện 3.2. Tìm hiểu các nội dung lý thuyết, giải thuật có liên quan 3.3. Tìm hiểu các công nghệ, công cụ có liên quan 3.4. Thực hiện từng nội dung của giải pháp, hệ thống tin học (như xây dựng kiến trúc và mô hình hoạt động hệ thống, thiết kế giao diện người dùng, thiết kế CSDL, lập trình xử lý, ...) để thực hiện các chức năng của đề tài 3.5. Kiểm thử và chỉnh sửa, hoàn thiện	TH: 200 tiết	Do GVDH giới thiệu và SV tìm kiếm, tổng hợp
4	Chương 4. Kết luận 4.1. Tổng kết các kết quả đã thực hiện của khóa luận 4.2. Đánh giá ưu nhược điểm so với yêu cầu thực hiện và với hiện	TH: 100 tiết	Do GVDH giới thiệu và SV tìm kiếm, tổng hợp

TT	Nội dung	Số tiết	Tài liệu học tập
	trạng đã có 4.3. Nêu phương hướng phát triển của khóa luận nếu được phát triển tiếp		

5. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Buổi học/ số tiết	Nội dung	CDR HP	Hoạt động dạy và học đáp ứng chuẩn đầu ra	Bài đánh giá
100 tiết	Chương 1. Tổng quan 1.1. Lý do chọn đề tài 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.3. Phạm vi đề tài 1.4. Đối tượng nghiên cứu 1.5. Nội dung nghiên cứu 1.6. Phạm vi nghiên cứu 1.7. Phương pháp nghiên cứu 1.8. Tổng quan về đề tài nghiên cứu	H1	Phương pháp dạy học: Hướng dẫn cá nhân, tự học có định hướng Hình thức tổ chức dạy học: Hướng dẫn cá nhân + thảo luận nhóm GV hướng dẫn cách xác định vấn đề nghiên cứu và viết tổng quan; SV trình bày đề cương sơ bộ Yêu cầu sinh viên: ự tìm tài liệu, phân tích đề tài, trình bày đề cương	Báo cáo đề cương đề tài
200 tiết	Chương 2. Phân tích và Thiết kế 2.1. Xác định các yêu cầu cần thực hiện của đề tài 2.2. Phân tích hiện trạng và bối cảnh hiện có 2.3. Xác định giải pháp, hệ thống tin học thích hợp để thực hiện 2.4. Thiết kế các chức năng, tiện ích của giải pháp, hệ thống tin học sẽ thực hiện	H1 H2	Phương pháp dạy học: Dạy học theo dự án, hướng dẫn chuyên sâu Hình thức tổ chức dạy học: Tư vấn theo nhóm và cá nhân GV góp ý giải pháp, mô hình hệ thống; SV phân tích hiện trạng, thiết kế hệ thống và giải pháp Yêu cầu sinh viên: Vẽ sơ đồ, mô hình hóa, phân tích chi tiết	Nộp báo cáo phân tích thiết kế
200 tiết	Chương 3. Xây dựng giải pháp 3.1. Xác định trình tự các bước thực hiện 3.2. Tìm hiểu các nội dung lý thuyết, giải thuật có liên quan 3.3. Tìm hiểu các công nghệ, công cụ có liên quan 3.4. Thực hiện từng nội dung của giải pháp, hệ thống tin học (như xây dựng kiến trúc và mô hình hoạt động hệ thống, thiết kế giao diện người dùng, thiết kế CSDL, lập trình xử lý, ...) để thực	H2 H3	Phương pháp dạy học: Học thông qua làm, nghiên cứu tình huống Hình thức tổ chức dạy học: Thực hành cá nhân với hướng dẫn định kỳ GV hướng dẫn chọn công cụ, công nghệ; góp ý và kiểm tra tiến độ triển khai của SV Yêu cầu sinh viên: Hoàn thành từng phần chức năng, cập nhật tiến độ	Báo cáo tiến độ và sản phẩm phần mềm bước đầu

Buổi học/ số tiết	Nội dung	CDR HP	Hoạt động dạy và học đáp ứng chuẩn đầu ra	Bài đánh giá
	hiện các chức năng của đề tài 3.5. Kiểm thử và chỉnh sửa, hoàn thiện			
100 tiết	Chương 4. Kết luận 4.1. Tổng kết các kết quả đã thực hiện của khóa luận 4.2. Đánh giá ưu nhược điểm so với yêu cầu thực hiện và với hiện trạng đã có 4.3. Nêu phương hướng phát triển của khóa luận nếu được phát triển tiếp	H4 H5	Phương pháp dạy học: Học qua dự án, mô phỏng bảo vệ Hình thức tổ chức dạy học: Tư vấn cá nhân + mô phỏng hội đồng GV hướng dẫn cách viết báo cáo, cách trình bày thuyết trình và phản biện; SV luyện bảo vệ đề tài Yêu cầu sinh viên: Nộp báo cáo hoàn chỉnh, tập dượt thuyết trình	Báo cáo khóa luận phản trình bày bảo vệ

Quy trình triển khai học phần Khóa luận tốt nghiệp

- Phân công đề tài và giảng viên hướng dẫn
 - o Sinh viên đăng ký nguyện vọng thực hiện khóa luận tốt nghiệp theo quy định.
 - o Bộ môn tổng hợp danh sách đề tài và phân công giảng viên hướng dẫn.
 - o Nhà trường ra quyết định giao đề tài khóa luận và cử giảng viên hướng dẫn cho từng sinh viên.
- Thực hiện khóa luận
 - o Sinh viên chủ động xây dựng kế hoạch, tìm tài liệu, nghiên cứu và triển khai nội dung khóa luận dưới sự hướng dẫn của giảng viên.
 - o Thời gian thực hiện khóa luận theo mốc quy định trong kế hoạch đào tạo của Nhà trường.
- Báo cáo đề cương khóa luận
 - o Bộ môn tổ chức buổi báo cáo đề cương khóa luận để sinh viên trình bày mục tiêu, nội dung, phương pháp và kế hoạch thực hiện.
 - o Hội đồng góp ý, điều chỉnh và thống nhất đề cương trước khi triển khai chính thức.
- Báo cáo tiến độ khóa luận
 - o Trong quá trình thực hiện, sinh viên phải tham gia báo cáo tiến độ theo thời gian quy định.
 - o Giảng viên và Bộ môn kiểm tra, đánh giá mức độ hoàn thành các phần việc đã đề ra.
- Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp
 - o Sau khi hết thời hạn thực hiện, sinh viên nộp báo cáo khóa luận hoàn chỉnh cùng các sản phẩm liên quan.
 - o Nhà trường ra quyết định thành lập Hội đồng chấm khóa luận.
 - o Bộ môn Công nghệ thông tin tổ chức buổi bảo vệ khóa luận, nơi sinh viên trình bày kết quả và trả lời phản biện trước hội đồng.

6. Tài liệu học tập

6.1. Giáo trình học phần

- Tài liệu liên quan đến khóa luận do giảng viên hướng dẫn giới thiệu và do học viên tìm kiếm, tập hợp.

6.2. Danh mục tài liệu tham khảo

- Báo cáo khóa luận mẫu do Khoa cung cấp
- Báo cáo khóa luận ở thư viện Trường do các sinh viên khóa trước thực hiện.
- [ReadSocial - Đọc sách và học tập cùng cộng đồng](https://lms.itcctv-soft.com/) ngành CNTT-ĐHTN

7. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Sinh viên chủ động thực hiện khóa luận dưới hình thức dự án hay bài tập lớn ở nhà trong khoảng thời gian do Nhà trường quy định
- Sinh viên gặp giảng viên hướng dẫn theo lịch hẹn của giảng viên hướng dẫn
- Kết thúc học phần, sinh viên nộp báo cáo và bảo vệ khóa luận theo quy định của Khoa

8. Phương pháp và công cụ đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra học phần

8.1. Trọng số thi kết thúc học phần: 100%

- Đánh giá của giảng viên hướng dẫn
- Đánh giá của giảng viên phản biện
- Đánh giá và điểm số cuối cùng của khóa luận theo kết quả của hội đồng chấm bảo vệ khóa luận tốt nghiệp

8.2. Thi kết thúc học phần

Mục đích	Phương pháp kiểm tra đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra	Rubric	CDR HP
Đánh giá mức độ đạt được về tri thức, kỹ năng, thái độ sau khi nghiên cứu học phần của sinh viên, mục đích đánh giá tập trung chủ yếu vào trình độ vận dụng, giải quyết vấn đề của sinh viên.	Phương pháp đánh giá: Tiêu luận (báo cáo khóa luận)	X	H1 H2 H3

Ghi chú: Điểm bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được tính theo thang điểm

10.

Điểm học phần=[(Điểm bộ phận × Trọng số điểm bộ phận) + (Điểm thi kết thúc học phần× trọng số thi)].

8.4. Mô tả rubric đánh giá báo cáo tiểu luận Khóa luận tốt nghiệp

Tiêu chí	Trọng số (%)	CDR	Tốt (8.5 – 10 điểm)	Khá (6.5 – 8.4 điểm)	Trung bình (4.0 – 6.4 điểm)	Kém (0 – 3.9 điểm)
1. Nội dung bài thuyết trình	60	H1, H2, H3	- Nội dung phong phú, chính xác - Có nhận định riêng của nhóm - Vận dụng tốt kiến thức vào thực tiễn	- Nội dung khá chính xác, có vài sai sót nhỏ - Có nhận định riêng - Vận dụng kiến thức vào thực tiễn	- Nội dung còn sai sót nhỏ - Có nhận định nhưng chưa rõ ràng - Vận dụng chưa rõ nét	Không đạt yêu cầu về độ chính xác, nhận định và vận dụng
2. Kỹ năng trình bày & kỹ thuật hỗ trợ	20	H1, H2, H3	- Trình bày rõ ràng, mạch lạc, đúng trọng tâm - Giao tiếp tốt, tương tác lớp hiệu quả - Sử dụng công cụ hỗ trợ tốt	- Trình bày rõ, đúng trọng tâm - Có tương tác lớp - Sử dụng công cụ hỗ trợ hợp lý	- Trình bày còn thiếu mạch lạc - Có tương tác nhưng còn hạn chế - Dùng công cụ chưa hiệu	Không đạt các yêu cầu trình bày, tương tác, công cụ hỗ trợ

					quả	
3. Thời gian thuyết trình	10	H1, H2, H3	Làm chủ thời gian, điều chỉnh linh hoạt theo tình huống	Đúng thời gian, có điều chỉnh nhẹ khi cần	Đúng thời gian nhưng không linh hoạt	Quá thời gian quy định
4. Trả lời câu hỏi phản biện	10	H3	Trả lời đúng tất cả câu hỏi, rõ ràng, vận dụng thực tiễn tốt	Trả lời đúng đa số, có liên hệ thực tiễn	Trả lời đúng chưa đa số câu hỏi	Không trả lời đúng phần lớn câu hỏi

KT. Trưởng khoa

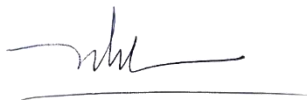
Trưởng Bộ môn

Ngày 12 tháng 4 năm 2025

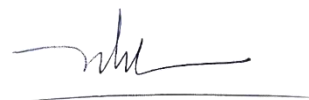
Người biên soạn



TS. Phạm Hữu Khánh



ThS. Nguyễn Thị Như



ThS. Nguyễn Thị Như